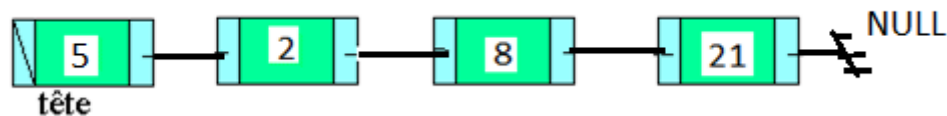


- Algorithmique et Structures de Données (SD)-
MIP-MATHEMATIQUES (Semestre 4)

TD/TP n° 2: Listes chaînées : Implémentation et opérations

Exercice : 1

1. Définir un type C qui permet de représenter une liste chaînée d'entiers.



2. Ecrire une fonction constructrice de liste vide nommée **tete**
3. Ecrire une fonction **ajouter_en_tete** qui ajoute un élément en tête de liste et de prototype **liste ajouter_en_tete (int Valeur, liste L);**
4. Ecrire une fonction **free_liste** qui permet de libérer l'espace mémoire allouée à une liste.
5. Ecrire une fonction qui permet de copier une liste **L**, de prototype **liste copie_liste(liste L)**

Exercice : 2

Implémenter les fonctions suivantes :

1. Une fonction **longueur** qui calcule la longueur d'une liste **L**,
2. Une fonction **membre** qui teste la présence d'un élément dans une liste **L**, puis la fonction **occurrence** qui calcule le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste. Proposer une autre version de **membre** en utilisant la fonction **occurrence**,
3. la fonction **afficher_liste** qui affiche une liste **L** à l'écran,
4. la fonction **egalite** qui teste l'égalité entre deux listes **L1** et **L2**,
5. la fonction **trouver_rang** qui retourne l'élément de rang **k**, donné en argument, d'une liste **L**, donnée en argument également.

Exercice : 3

1. Implémenter la fonction **supprimer_premier** qui supprime le premier élément d'une liste **L**.
2. Implémenter la fonction **supprimer** qui retire le **ième** élément d'une liste **L**.
3. Ecrire la fonction **insérer** qui permet d'insérer un élément à la **ième** position d'une liste **L**, ainsi qu'une variante qui insère un élément à la fin de la liste.

Exercice : 4

Implémenter une fonction **addition(liste* L1, liste* L2)** qui retourne le résultat de la somme des éléments de deux listes chaînées **L1** et **L2**, de même longueurs, données en arguments.